

Numéro spécial Sciences Humaines et Sociales

Sous la direction du Pôle de Biotechnologies en Société - Laboratoire de recherche PBS

Moustiques génétiquement modifiés : questions sanitaires et environnementales



CRISPR democracy et appropriation des savoirs



Gestion de crise dans l'industrie agro alimentaire



Sociologie des risques et biotechnologies



EDITORIAL

Cette deuxième édition du Journal des Projets de Sup'Biotech est consacrée à la sociologie des risques biotechnologiques. Nous y proposons d'étudier certains enjeux liés aux formes de vie que les biotechnologies produisent. Effectivement, les entités qu'elles élaborent et les capacités d'action qu'elles confèrent à celles-ci sont sans précédent dans notre histoire, et ce quel que soit le règne du vivant considéré. Ainsi est-on capable de modifier les génomes humains, y compris au niveau des cellules germinales, de transformer les corps humains à des fins médicales (humains réparés avec la médecine régénératrice), ou au regard d'autres finalités (avec les humains augmentés). Il devient également possible d'hybrider des génomes humain et animal, produisant par là des chimères, et fabriquer des cyborgs. Enfin, sang artificiel, plasma artificiel et peau artificielle sont déjà des réalités. Sur le plan des non humains, sont concernés les animaux augmentés (ou cyborgs), les animaux clonés (animaux domestiques, animaux de ferme). Les plantes transgéniques sont bien connues (sous l'appellation d'OGM), ainsi que d'autres entités vivantes modifiées par transgénèse (bactéries, champignons...), tout comme des hybrides issus du franchissement de la barrière des espèces permis par cette technique. Enfin, les plantes mutagenisées sont aussi à relever dans ce tableau déjà chargé alors qu'il ne prétend pas à l'exhaustivité.

Ces formes de vie soulèvent des enjeux considérables, notamment dus au fait qu'elles ne se conforment pas toutes à nos catégories usuelles de classement (hybridation des espèces, assemblage d'entités vivantes et non vivantes), les récents développements biotechnologiques ne faisant qu'exacerber ces évolutions. Les nouvelles techniques d'édition des génomes sont au front de ces évolutions car elles offrent des possibilités d'action sur les génomes avec un contrôle et une "facilité" sans équivalent. CRISPR-Cas9 est la plus connue, mais c'est une dizaine de techniques qui sont concernées (voir les «*New Plant Breeding Techniques*» (NPBT) dans le domaine végétal). Cependant, ce ne sont pas les seules : pensons aux cellules souches pluripotentes (qu'elles soient embryonnaires [ES] ou induites [iPS]) et au domaine de l'ingénierie cellulaire qu'elles contribuent à développer. Le clonage est porteur lui aussi d'un fort potentiel, bien qu'encore à ses débuts. La biologie de synthèse est en pleine croissance avec des perspectives d'application vertigineuses, et enfin les techniques et dispositifs de cryoconservation, avec préservation de la viabilité cellulaire.

Enjeu de catégorisation, de classement, mais pas seulement. C'est que les entités produites par ces biotechnologies ne sont pas statiques et immuables mais au contraire mobiles. De quelle mobilité est-il question ? Tout d'abord certaines de ces entités sont élaborées dans des espaces qu'elles vont déborder : que l'on pense au génie génétique conçu initialement (dans les années soixante, soixante-dix) comme outil de modification d'entités destinées à être contenues dans des espaces confinés, et qui finalement donnera naissance aux plantes génétiquement modifiées que l'on retrouvera en plein champ¹. Ces traversées d'espaces peuvent recouvrir des changements d'échelles, puisque des entités produites à une échelle micro peuvent circuler à une échelle macro, par exemple des modifications à une échelle intracellulaire appelées à produire des effets à l'échelle de tissus, d'organes, d'un corps, d'un écosystème ou de transfert entre espèces. Enfin, les échelles temporelles sont aussi concernées puisque la conservation par température basse peut mettre des organismes dans un état de suspension, entre vie et mort, en conservant la possibilité d'être réanimés par la suite.

¹ Cf. la conférence d'Asilomar de 1975. Sur cet épisode, voir le chapitre « De la biologie moléculaire à l'ingénierie génétique », dans l'ouvrage de C. Debru (2003). Le lecteur intéressé pourra également consulter le texte de Jasanoff et ses collègues (2015) pour une comparaison avec la situation actuelle (notamment avec Crispr-Cas9).

Bref, ces formes de vie, produites par les biotechnologies, peuvent circuler entre de multiples espaces, à diverses échelles et selon différentes temporalités. Elles peuvent aussi donner lieu à des usages inenvisagés initialement. Comme U. Beck l'a remarquablement étudié dans son ouvrage classique "la société du risque", les sociétés industrielles produisent non seulement des richesses mais aussi des risques. Et parmi ces derniers les risques biotechnologiques occupent une place de choix ! Effectivement, les biotechnologies et les entités qu'elles fabriquent posent des questions en termes de risque et d'incertitude : les conséquences - sur le vivant (humains et non humains) et l'environnement - de leur mise en circulation (par exemple avec les OGM, d'origine végétale ou animale), et de leur utilisation (cf. CRISPR-Cas9), ne sont pas encore perceptibles pour certains ou définissables pour d'autres. Par ailleurs, l'enchevêtrement des responsabilités a entraîné une fragilisation de la confiance accordée à ces techniques. L'évaluation des risques pour chaque application afin de prendre des mesures de prévention et/ou de précaution est donc devenue aujourd'hui incontournable. La question des risques liés aux biotechnologies est devenue une question sociale, politique, juridique ou encore éthique, incontournable. D'où l'importance pour Sup'Biotech de former des "ingénieurs responsables". Il s'agit "de concevoir une formation permettant aux futurs ingénieurs d'intégrer dans le traitement des problématiques de terrain, auxquelles ils seront confrontés, les conséquences économiques, sociales et environnementales des choix qui seront opérés"².

C'est dans ce cadre que se comprend l'enjeu d'enseignements en sciences humaines et sociales tout au long de la formation de nos étudiants à Sup'Biotech. Le Pôle des Biotechnologies en Société, dirigé par Fabien Milanovic, enseignant-chercheur à Sup'Biotech a ainsi mis en place un enseignement spécifique sur la sociologie des risques et les biotechnologies auprès des étudiants en quatrième année (Promo 2017/2018). Ce cours, créé avec et dispensé par Cécile Vermot, enseignante à Sup'Biotech, est construit autour de pratiques pédagogiques innovantes. En effet, l'instauration d'un dialogue avec l'enseignante et l'ensemble de la classe selon diverses modalités a permis aux étudiants de développer des capacités d'analyse et d'argumentation critiques, et d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques autour du concept de « risque » dans le domaine des biotechnologies. Les étudiants ont été amenés à réfléchir, débattre et argumenter autour de cette thématique via une pédagogie inversée. En groupe, ils ont co-animé le cours avec l'enseignante sur l'une des thématiques proposées : les sciences et la démocratie, les animaux génétiquement modifiés et les risques dans le domaine agro-alimentaire. Les objectifs visés consistaient en la documentation d'une étude de cas (via des recherches documentaires), le travail sur projet, avec collaboration entre étudiants, et l'acquisition de compétences argumentatives à l'écrit et à l'oral. Une valorisation sous forme d'articles était proposée à la fin de l'enseignement. Chaque groupe de co-auteurs a dû documenter son cas mais aussi développer un regard critique sur le cas d'un autre groupe via un travail de relecture (peer-review). Enfin, au terme du semestre, chaque groupe devait présenter et discuter un autre article que le leur et que celui relu. En d'autres termes, les étudiants ont été mis en situation réelle de recherche et de publication. Ce numéro spécial présente le résultat du travail collectif et expérimental de cinq groupes de co-auteurs ayant répondu à notre appel à publication.

² Voir l'article de Vanessa Proux et Fabien Milanovic « Valeur de la formation et formation aux valeurs éthiques dans le domaine des biotechnologies industrielles » publié dans la revue Réalités industrielles – Annales des Mines, de février 2017 (<http://www.annales.org/ri/2017/ri-fevrier-2017/RI-fevrier-2017-Article-PROUX-MILANOVIC.pdf>).

SOMMAIRE

Au-delà de la CRISPR Democracy, la nécessité de l'appropriation du savoir

Raimbault Léonard, Munck Célia, Naudin Julia, Persyn Claire, Vanhoutte Benjamin, Roirand Thomas, Rolfe Marilyn, Sachet Gabriela, Faussadier Xavier, Michaud Arthur, Nikolova Alexandra, Rota Louis

► Page 7

Largage de moustiques génétiquement modifiés : un moyen de lutte efficace et sans risque contre les maladies ?

Florence Aing, Florian Allanic, Valentin Aubry, Nigesh Gnanewaran, Julie Hoang, Elina Lamarque, Damien Lemaire, Manon Madelenat, Camille Ponthieu, Kasthoori Senthilkumar, Julien Silva, Alexandre Tan-Lhernould

► Page 11

Réguler la population de moustiques par la libération d'individus génétiquement modifiés : Avantages et controverses

Angelin Colyne, Berger Émilie, Bernard Jason, Cadieu Stanislas, Lasne Marie, Naccache Jonathan, N'douba Avi Roxane, Raby Amélie, Rezgui Alexis, Williams Maryline

► Page 15

La libération des animaux génétiquement modifiés : une solution aux problèmes de santé publique ? L'exemple des moustiques génétiquement modifiés

Tristan Bauduin, Camille Beaulier, Nicolas Berger-Picard, Marie Caulier, Constance Dollet, Cyrille El Kassis, Ulysse Hellouin, Camille Kergaravat, Noé Legrelle, Chloé Lortal, Margaux Mäder, Maude Marchais

► Page 21

Leçons tirées d'une gestion de crise de la théorie à l'application concrète

Blanco Amélie, Cauchois Mathilde, Lam Thuy Vy, Lepileur-Rodriguez Ambre, Parisot Elise, Simb Nag Emmanuelle, Thierry Elsa, Warnier Juliette, Yasotharan Mehalai, Youssouf Tassine, Zehnaker Anielka, Zhang Estelle

► Page 25

TUTORAT DES PROJETS

Cécile VERMOT est docteure en sociologie, enseignante à Sup'Biotech et à Sorbonne Université au sein du Master Santé. Elle est également chargée d'une mission recherche depuis 2017 à Sup'Biotech, et mène une recherche sur les étudiants vivant avec une maladie chronique au sein de l'Université Des Patients (Université de Paris 6). Elle est également Chercheure associée au CEPED - UMR 196 - Paris Descartes - IRD. Ses travaux portent sur la mobilité, la santé et le développement durable qu'elle analyse en prenant en compte le genre et les émotions.

LABORATOIRE PBS

Fabien MILANOVIC est docteur en sociologie, enseignant chercheur à Sup'Biotech Paris (école d'ingénieur en biotechnologies) où il est responsable du Pôle des Biotechnologies en Société (PBS). Il est également chercheur associé à l'équipe « Anthropologie de la vie et des représentations du vivant » (AVRV), du Laboratoire d'Anthropologie Sociale (LAS, UMR 7130, Collège de France, EHESS, CNRS). Ses travaux portent sur la mise à l'épreuve du vivant par les biotechnologies dans les différents domaines concernés : des biobanques en médecine aux ressources génétiques en lien avec la biodiversité.

COMITE EDITORIAL



Frank Yates

Responsable de la Recherche
Enseignant-Chercheur, Laboratoire CellTechs, Sup'Biotech



Fabien Milanovic

Enseignant-Chercheur
Responsable du Pôle des Biotechnologies en Société (PBS), Sup'Biotech



Cécile Vermot

Enseignante-Chercheure Pôle des Biotechnologies en Société (PBS), Sup'Biotech

Les articles publiés dans Sup'Biotech Projects Journal sont rédigés sous la supervision de tuteurs enseignants et enseignants-chercheurs. Tous les articles publiés par les étudiants ont été relus par leurs pairs (peer-review).

Au-delà de la CRISPR Democracy, la nécessité de l'appropriation du savoir

RAIMBAULT Léonard, MUNCK Célia, NAUDIN Julia, PERSYN Claire, VANHOUTTE Benjamin, ROIRAND Thomas, ROLFE Marilyn, SACHET Gabriela, FAUSSADIER Xavier, MICHAUD Arthur, NIKOLOVA Alexandra, ROTA Louis

Abstract - CRISPR-Cas9, la technologie des ciseaux moléculaires offre des possibilités inédites de modification génétiques du vivant. Ce nouveau champ des possibles s'accompagne de nouveaux risques ; et d'une interrogation croissante sur les limites à imposer. Alors qu'il est proposé une forme de débat inclusive (experts et non experts), nous nous interrogeons sur l'intérêt d'une telle concertation alors qu'un moratoire sur CRISPR-Cas9 semble limité dans sa mise en place.

Index Terms - CRISPR-Cas9, CRISPR democracy, états généraux de la bioéthique, expertise, forum hybride,

INTRODUCTION

L'essor et l'engouement autour des outils d'édition génomique, comme CRISPR-CAS9 (*Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats - CRISPR associated protein 9*), sont représentatifs des enjeux que ces derniers impliquent. CRISPR-CAS9 est une technique de biologie moléculaire qui permet, de manière aisée et précise, de découper une partie cible d'une séquence génétique (comme un gène défectueux) puis de la remplacer par une séquence d'intérêt. Souvent simplifiée comme technique des « ciseaux à découper l'ADN », cette technologie, par sa simplicité technique et sa fiabilité, nourrit de nombreux espoirs dans la communauté internationale.

En effet, il nous est maintenant possible d'imaginer un monde où le paludisme serait intégralement éliminé, ou encore la guérison de maladies génétiques jusqu'alors incurables, telles que la myopathie de Duchenne, et ce en une simple injection. Outre les applications médicales évidentes de CRISPR-CAS9, cette technologie représente un risque considérable, ce qui lui vaut d'être classifiée comme "Arme de destruction massive" par l'agence de renseignement américain. Cette technique pourrait être potentiellement dévastatrice de manière fortuite ou mal intentionnée, avec des risques allant de la modification durable de la biodiversité par exemple, jusqu'à l'utilisation pour la création d'armes biologiques. Concernant les utilisations thérapeutiques de CRISPR-CAS9, la possibilité d'opérer des modifications germinales (en opposition aux modifications somatiques) qui pourraient ensuite se transmettre sur plusieurs générations, implique des

réflexions importantes sur les conséquences possibles d'une telle application. Enfin, la technologie CRISPR-CAS9 pose, de manière générale, la question éthique de la modification du patrimoine génétique du vivant.

En France, les Etats généraux de la bioéthique s'interrogent en cette année 2018, parmi les 9 thématiques proposées, sur la "médecine génomique" (Comité consultatif national d'éthique, n.d.). Cependant, il n'existe pas de telle instance permettant le débat à l'échelle internationale.

Pour répondre à cette problématique, Sheila Jasanoff propose dans son texte *CRISPR-CAS9 Democracy: Gene Editing and the Need for Inclusive Deliberation* un modèle de délibération pour la création d'un moratoire sur l'utilisation de CRISPR-CAS9.

Nous nous interrogeons ici sur les limites d'application d'un tel moratoire et sur l'intérêt d'une telle délibération inclusive en connaissance de ces limitations. Dans quelle mesure la démarche de consultation inclusive est-elle soutenable, alors que des limites importantes pourraient entraver l'efficacité d'un moratoire sur CRISPR-CAS9 ?

UN MODÈLE DE DÉCISION DÉMOCRATIQUE, "LA CRISPR-CAS9 DEMOCRACY"

Jasanoff discute de la nécessité de repenser un modèle de débat pour les prises de décisions face aux risques et incertitudes qui entourent la technologie CRISPR-CAS9 (Jasanoff & Hurlbut, 2016). Selon elle, il faut s'éloigner d'un débat reproduisant la Conférence d'Asilomar de 1975, qui appelait à un moratoire sur les modifications génétiques mais comprenait seulement une grande majorité de scientifiques. Selon Jasanoff, il est essentiel que le débat traitant des limites qu'il faut imposer à CRISPR-CAS9 intègre les citoyens, de toutes catégories sociales, en prenant également en compte les groupes minoritaires, comme les groupements de patients.

D'après l'autrice, c'est uniquement par cette diversification des opinions et intérêts, particulièrement cruciale lorsque l'on discute d'une technologie ayant le potentiel de changer le génome humain, animal et végétal, qu'un consensus peut être atteint. La diversification des points de vue peut cependant avoir certaines limites puisqu'une multiplication trop importante des points de vue peut empêcher d'atteindre un consensus, à cause du degré de complexité qui en résulte.

Le fonctionnement de prise de décision de la “société du risque” (en prenant pour définition du risque un danger identifié associé à l'occurrence d'un événement susceptible de se produire (Durand, 2002)) dans laquelle nous vivons doit prendre en compte, plus que jamais, les incertitudes qui existent et la réversibilité des actions que nous prenons. Dans le cas de CRISPR-CAS9/CAS9, nos décisions sont engagées sur des conditions scientifiques, des savoirs théoriques qui ne sont pas stabilisés. Face à cette absence de recul, il est donc *stricto sensu* impossible de connaître la réversibilité ou non des actions entreprises en utilisant cette technologie. Par l'existence d'incertitudes qui concerne une technique ayant le potentiel de modifier le patrimoine génétique du vivant, il est donc proposé par Jasanoff un forum hybride tel que l'a défini Michel Callon (Durand, 2002) c'est-à-dire des espaces "ouverts où des groupes peuvent se mobiliser pour débattre des choix techniques qui engagent le collectif" ; des groupes engagés et aux porteparoles hétérogènes (experts, profanes, hommes politiques...), avec des questions et des problèmes soulevés, qui vont des domaines purement scientifiques et techniques aux questions économiques, éthiques (Durand et al., 2002). Cet espace hybride a alors pour but de délibérer, au niveau international, pour délimiter le techniquement possible du socialement souhaitable.

Il est possible de faire également le parallèle entre la position de Jasanoff et celle de Michel Callon, pour qui des situations d'incertitude « justifient le recours à une expertise pluraliste incluant différentes catégories de profanes (...) » (Durand et al., 2002). La construction d'un tel espace de décision et de régulation par l'expertise, avec une contribution active des profanes, est donc indispensable et urgente.

Cependant des limitations importantes se dressent face aux conclusions potentielles que pourraient avoir une telle consultation.

LES LIMITES D'UN MODÈLE DÉCISIONNEL À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE

Dans les conditions telles que l'entend Jasanoff, il paraît pourtant difficile d'imaginer un consensus au niveau international. En effet, quelle que soit la résolution adoptée à l'issue de cette consultation, la condition *sine qua non* à une application internationale est évidemment une acceptation des décisions prises, et ce, pays par pays.

En effet, il n'est pas impensable de considérer l'éventualité selon laquelle un pays pourrait décider de refuser un tel moratoire, au moment de la prise de décision ou bien même a posteriori, comme ont pu le faire les Etats Unis d'Amérique en se retirant de l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Si la légitimité de démocratisation de décisions relatives à CRISPR-CAS9 ne se pose pas, la question de l'accessibilité et des frontières de la technologie pose alors problème. Alors que l'étendue du moratoire peut être limitée géographiquement et du fait de l'impossibilité technique de limiter la circulation d'un gène ou même de la

suivre, les frontières des pays semblent bien virtuelles face à la technologie CRISPR-CAS9.

CRISPR-CAS9/CAS9 représente un outil puissant permettant de modifier les gènes et la « CRISPR-CAS9 Democracy » que décrit Jasanoff, bien qu'indispensable pour définir des limitations, ne permettra pas de garantir l'absence de situations de crise liées à cette technologie.

Devons-nous pour autant renoncer à la démocratisation des savoirs ?

AU-DELA DES DECISIONS, DE L'INTERET DU FORUM HYBRIDE

Comme expliqué précédemment, la technologie CRISPR-CAS9, bien que prometteuse, présente également de nombreux risques et un champ important d'incertitudes. Ainsi, un forum hybride tel que le définit Jasanoff, qui mènerait à une décision collégiale et démocratique à l'échelle d'un pays, ne peut garantir l'application stricte de celle-ci, et donc la sécurité du citoyen. La consultation démocratique, large et inclusive peut donc servir à un second but : se préparer à une éventuelle situation de crise qui impliquerait différentes franges de la population, y compris des profanes.

Peu importe la nature de la crise, il est probable que celle-ci plonge les sociétés concernées dans une forme de *controverse* comme le définit Cyril Lemieux (Lemieux, 2007).

De par les propriétés particulières de CRISPR-CAS9, l'éventualité d'une crise provoquant une *controverse* de grande ampleur et touchant plusieurs sociétés doit être examinée. Considérant la dimension éminemment politique d'une telle controverse sociotechnique, de nombreux acteurs pourraient être engagés dans l'éventuel conflit, notamment des profanes. Il semble primordial de démocratiser l'objet technique que représente CRISPR-CAS9 dès aujourd'hui, au-delà d'une instance décisionnelle, par un espace de débat et de démocratisation de l'expertise.

CONCLUSION

Dans son texte sur la CRISPR Democracy, Jasanoff propose l'organisation d'une concertation démocratique et participative internationale. Si cette concertation sous forme de forum hybride semble justifiée, elle reste pourtant limitée tout d'abord par la difficulté d'atteindre un consensus puisque l'on multiplie les points de vue. Cette concertation est d'autant plus limitée dans sa finalité par la difficulté d'imposer une réglementation efficace à l'échelle mondiale. Il ne faut pas pour autant renoncer à la formation de forums hybrides : une consultation des profanes répond au besoin urgent d'élargir l'appropriation du savoir scientifique. Démocratiser le savoir, c'est aborder plus sereinement la révolution technologique que représente CRISPR-CAS9, et finalement préparer nos sociétés aujourd'hui à la gestion des crises qu'elles pourraient rencontrer demain.

REFERENCES

- Comité consultatif national d'éthique. (n.d.). Etats généraux de la bioéthique. Retrieved February 28, 2018, from <https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/>
- Durand, C. (2002). Callon Michel, Lascoumes Pierre, Barthe Yannick, *Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique. Revue Française de Sociologie*, 43(4), 782–784. Retrieved from http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_2002_num_43_4_5547
- Durand, C., Callon, M., Lascoumes, P., & Barthe, Y. (2002). Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique. *Revue Française de Sociologie*, (42-3), 782–784.
- Jasanoff, P. S., & Hurlbut, J. B. (2016). CRISPR à l' épreuve de la démocratie : Les nouvelles technologies de modification du génome doivent faire l' objet de débats ouverts, *XXXII*.
- Lemieux, C. (2007). À quoi sert l'analyse des controverses ? *Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle*, 25(1), 191–212. Retrieved from https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=MNC_025_0191

Largage de moustiques génétiquement modifiés : un moyen de lutte efficace et sans risque contre les maladies ?

Florence AING, Florian ALLANIC, Valentin AUBRY, Nigesh GNANESWARAN, Julie HOANG, Elina LAMARQUE, Damien LEMAIRE, Manon MADELENAT, Camille PONTHEU, Kasthoori SENTHILKUMAR, Julien SILVA, Alexandre TAN-LHERNOULD
Sup'Biotech, Villejuif, France



FIGURE 1 Libération de moustiques, SOURCE Getty Images

Résumé : Le Brésil est touché par de graves épidémies dont le vecteur principal est le moustique *Aedes aegypti*. A l'approche d'un grand événement sportif, le gouvernement a décidé de larguer des moustiques génétiquement modifiés dans le but d'éradiquer ces maladies. Cependant, des polémiques sont apparues suite à cette décision. Ainsi, les bénéfices apportés par cette méthode justifient-ils son utilisation, alors qu'un nombre croissant d'incertitudes et de réserves émergent de la part de différents acteurs ?

Mots Clés - *Aedes aegypti*, Biodiversité, Brésil, Dengue, Incertitudes, Lutte, Moustiques transgéniques, OGM, Prévention, Risques.

INTRODUCTION

La dengue, la malaria ou encore le chikungunya sont des maladies mortelles connues pour être présentes dans les climats tropicaux et sont le plus souvent transmises par les moustiques qui en sont les vecteurs. Le Brésil fait partie des pays les plus touchés par le virus de la dengue transmis par l'espèce *Aedes aegypti*. De plus, son économie ne permet pas le déploiement des mesures de lutte établies par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) [1]. Par conséquent, un nouveau plan d'action a vu le jour : l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM). Rappelons qu'un OGM est un organisme vivant dont le génome (l'information génétique) a été modifié par intervention humaine [2]. Appuyée par les autorités sanitaires, l'entreprise britannique Oxitec a proposé une solution au gouvernement brésilien. Cette nouvelle méthode a pour but l'éradication du vecteur des maladies, permettant ainsi l'endiguement des épidémies touchant le Brésil théoriquement sans impact sur l'environnement et l'humain.

Le largage de moustiques transgéniques, dont le processus a été accéléré en vue de l'arrivée en masse de touristes pour la coupe du monde de football en 2014, se place comme un outil de prévention des épidémies touchant le Brésil. Dans le but d'éviter la propagation de ce virus dans le monde, le gouvernement brésilien a accepté le largage de ces moustiques dans les quartiers en périphérie de la capitale, principaux foyers de propagation. Cependant, les OGM font l'objet de nombreuses controverses quant à l'incertitude de l'impact sur l'environnement et de risques potentiels sur l'humain. Dans son livre "Agir dans un monde incertain", Michel Callon souligne l'apparition des incertitudes liées à l'utilisation des OGM [3]. Ces incertitudes sont difficiles à maîtriser quand elles s'appliquent au domaine de l'environnement. Ce projet de largage de moustiques OGM oblige donc à prendre plusieurs précautions. Ainsi, les bénéfices apportés par cette méthode justifient-ils son utilisation, alors qu'un nombre croissant d'incertitudes et de réserves émergent de la part de différents acteurs ?

Dans cette étude de cas, nous nous pencherons donc sur les conséquences engendrées par les lâchers de moustiques OGM au Brésil ainsi que les différents débats que cette solution contre la dengue ont soulevés.

PREVENTION ET CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUES DU BRÉSIL

Selon le Forum brésilien de sécurité publique, le pays dénombre 160 victimes de la dengue par jour, soit une personne toutes les 9 minutes [4]. A ce jour, il n'existe aucun vaccin efficace ni traitement spécifique. Une personne infectée peut uniquement se voir administrer des médicaments purement symptomatiques comme des antidouleurs et des anti-inflammatoires. De ce fait, afin de lutter contre les épidémies de dengue, une technique de prévention efficace doit être mise en place [5]. La prévention est "l'ensemble des mesures prises pour préserver une situation donnée d'une dégradation, d'un accident ou d'une catastrophe". Ainsi, les autorités sanitaires brésiliennes ont mis en place deux types de préventions : individuelles et collectives. La première recommande la limitation de l'exposition des individus au moustique vecteur notamment grâce à des moustiquaires ou des répulsifs cutanés. La seconde concerne les épandages précautionneux d'insecticides ainsi que l'élimination des gîtes larvaires potentiels. Cependant, les zones propices à la prolifération des moustiques, telles que les eaux stagnantes autour des villes, placent ces dernières dans des situations précaires d'un point de vue sanitaire et du traitement des eaux usées [6].

Face à l'inefficacité des moyens de maîtrise existants, à l'augmentation de la population de moustiques ainsi que de la prévalence du virus

responsable de la dengue coïncidant avec la coupe du monde, Oxitec a proposé une solution au gouvernement brésilien [7]. Celle-ci repose sur le largage de moustiques mâles dont le patrimoine génétique a été modifié, dans le but de transmettre un gène à leur descendance les rendant dépendant à la tétracycline. Dans la nature, en absence de cet antibiotique, la population de moustiques *Aedes aegypti* diminuerait de 90% [8]. Cependant, cette décision n'est pas seulement prise au regard de la santé publique mais aussi en raison des enjeux socio-économiques de la coupe du monde. La procédure d'autorisation de largage a été accélérée malgré un manque d'études de toxicité et un manque de documents attestant l'absence d'impact sur l'humain et l'écosystème [7].

Des raisons à la fois sanitaires et économiques ont donc motivé le Brésil à utiliser des moustiques transgéniques et ceci en dépit des risques et incertitudes [9].

INCERTITUDES ET RISQUES DU LARGAGE SUR L'HUMAIN ET SON ENVIRONNEMENT

Le largage de moustiques à visée préventive pour l'humain, peut entraîner différentes répercussions sur tout un écosystème et plus généralement sur l'environnement. En effet, l'*Aedes aegypti* n'est pas la seule espèce de moustiques vivants dans cette région : sa disparition pourrait favoriser l'augmentation de la population d'une autre espèce de moustique tigre comme l'*Aedes albopictus*, vecteur de la dengue mais aussi du chikungunya. Ces deux maladies peuvent engendrer des épidémies ayant d'importantes conséquences sur la santé humaine. Par l'intermédiaire du largage des moustiques transgéniques, la chance d'éradiquer à 100% *Aedes aegypti* est quasiment nulle. Oxitec affirme qu'environ 3% de la population transgénique ne serait pas stérile et serait, par conséquent, capable de survivre en l'absence de tétracycline. En effet, l'abondance des eaux usées couplée à la présence de la tétracycline dans ces mêmes eaux favorise la survie de 15% des larves de l'espèce de moustiques transgéniques. Ce pourcentage, bien que minime, est non négligeable et permet l'apparition de ce transgène dans la nature. Dans le cas du Brésil, aucun rapport concernant les impacts environnementaux et sociétaux n'a été rendu accessible au grand public. En effet, aucun document ne certifie clairement les conséquences des différentes pratiques utilisées ; ce qui accentue l'incertitude concernant l'efficacité de cette technique et augmente l'opposition de la population vis-à-vis des répercussions possibles sur l'environnement. Au vu de ces incertitudes grandissantes, le gouvernement tente de sensibiliser les populations de ces régions en instaurant une politique de santé orientée vers la prévention. Toutefois,

certaines entreprises, comme Oxitec, qui ont initié cette technique soulèvent une problématique majeure sur la santé humaine qui n'a pas été considérée. En effet, Oxitec n'a pas évalué le risque que cette solution alternative aux luttes anti-vectorielles traditionnelles pouvait avoir sur l'être humain dans les régions où la dengue sévit. Que cette solution soit efficace ou partiellement efficace, la santé de l'humain sera affectée.

Dans les zones où plusieurs formes du virus (appelées sérotypes) de la dengue cohabitent, les personnes piquées de manière successive par 2 sérotypes différents seront infectées par deux virus distincts. Le corps humain est capable de mettre en place des éléments de défense agissant contre les virus (anticorps) communs à ces 2 virus. Une personne ayant été piquée sera ainsi protégée de ces deux virus de la dengue à court terme (1 à 3 ans) [10]: c'est ce qu'on appelle une défense immunitaire croisée. Ainsi la solution proposée par Oxitec présente un impact sur l'immunité humaine en cas de non-exposition au moustique de la dengue. Le corps des personnes piquées ne saura donc plus être apte à se protéger contre le virus.

Dans le cas du Brésil, différentes formes du virus de la dengue se côtoient en grand nombre et les risques engendrés par le largage des moustiques OGM n'ont pas été étudiés. Le fait que l'impact de ces moustiques ne soit pas connu accentue l'incertitude de l'efficacité de cette technique et augmente l'opposition de la population vis à vis du largage des moustiques OGM. Par conséquent, cette méthode alternative mise en place par Oxitec, visant à éliminer une espèce de moustiques vecteurs de la dengue, menace le système de défense naturel de l'être humain et accroît davantage sa vulnérabilité. Comme le soulignent certains entomologistes, cette alternative n'est pas judicieuse et une stratégie visant à lutter contre plusieurs espèces de moustiques tigres s'impose [11].

PERCEPTION ET CONTROVERSES DES OGM

Les OGM font l'objet de nombreuses controverses quant à l'incertitude de leur impact sur l'être humain et les risques potentiels engendrés sur l'environnement et sur la biodiversité. Selon Dominique Pestre, les OGM sont les exemples types de controverses sociotechniques [12]. Ces dernières supposent un débat reposant sur l'instabilité des connaissances scientifiques ou techniques et l'absence de faits indiscutables. Elles font intervenir une multiplicité d'acteurs ne se limitant pas à un cercle restreint de spécialistes, tels que les Organisations Non Gouvernementales (ONG), les politiciens ou les médecins. Mêlant des considérations juridiques, morales, économiques et sociales, ces controverses s'étendent à une sphère sociale plus large rendant le

débat ouvert au grand public [13]. Comme vu précédemment, le largage de moustiques OGM dans la nature soulève de nombreux questionnements, animés par différents acteurs, allant des scientifiques aux profanes. Cependant, le débat soulevé par ces OGM a pris la forme d'un dialogue à sens unique. En effet, Oxitec a décidé de garder certaines informations concernant le largage des moustiques confidentielles. De plus, sa méthode n'étant que temporaire, la compagnie a estimé sans danger les différentes répercussions pouvant être causées à long terme. Dans cette étude de cas, malgré le fait que la population brésilienne soit la première à subir les conséquences de cette nouvelle technique, son avis n'a pas été pris en compte lors de la décision.

Au manque de communication entre l'entreprise et la population s'ajoute la question éthique. Les pays ayant recours au largage de moustiques OGM sont le plus souvent en voie de développement et tous autres traitements, de même efficacité, sont difficilement accessibles. La technique proposée par Oxitec se place donc comme la solution de dernière chance. Ceci peut expliquer son acceptation rapide par le gouvernement et la CTNBio, organisation scientifique chargée du contrôle des OGM au Brésil. En effet, dans un contexte politique instable et économiquement difficile, le largage d'OGM a été autorisé à 16 voix contre 1, une majorité plus qu'écrasante [11]. De plus, le caractère urgent de la coupe du monde a permis à Oxitec de larguer ses moustiques sans accord préalable de Anvisa (décideur final sur la dissémination des OGM). Cet empressement accompagné de la discrétion de Oxitec a donc permis, dans les premiers temps, l'évitement d'un éventuel débat direct. Ainsi Oxitec a pu exploiter, à son avantage, le contexte spécifique dans lequel s'inscrit le Brésil pour son projet.

Nous pouvons donc nous questionner sur l'utilisation de moustiques transgéniques dans un pays avec un contexte socio-économique différent. La France, par exemple, est un pays développé dont l'économie permettrait la recherche et la mise en place d'une solution moins invasive. A cela s'ajoute l'avis tranché des français sur les OGM. En effet, la France fait partie des pays réfractaires à leur utilisation et leur développement. La réglementation qui s'applique est donc stricte à l'égard de la production sur son sol ainsi que sur l'importation de ces produits. La réglementation vise également à éviter un déversement des OGM dans l'environnement au vu des impacts toujours incertains. De ce fait, la technique développée par Oxitec va à l'encontre de la politique de la France sur les OGM. Ainsi, aux vues de sa situation socio-économique, la France a la possibilité de rejeter cette solution. Cependant, l'évolution des techniques de plus en plus innovatrices repoussent les limites connues

auparavant et ouvrent de nouvelles perspectives pouvant induire un changement dans l'opinion publique. Si aujourd'hui l'être humain parvient déjà à modifier le génome d'un moustique, de quoi sera-t-il capable demain ?

CONCLUSION

De nouvelles techniques d'éradication de maladies utilisant des OGM sont déjà en cours de développement. Nous pouvons citer, par exemple, la solution contre la malaria financée par la fondation Gates. Cette méthode consiste à modifier le génome d'une population de moustiques afin de la rendre résistante. Cette résistance empêche les moustiques d'être vecteur de la malaria [14]. L'éradication de la maladie proposée par la fondation Gates pose un problème différent de la méthode de Oxitec qui est, quant à elle, l'élimination d'une population de moustiques. Cependant, il est impossible de prédire avec certitude les ramifications d'une telle méthode parce qu'aucune expérience ne peut prendre en compte toutes les variables d'un écosystème.

Dans ce billet, nous avons discuté des risques environnementaux et humains liés au lâcher d'animaux OGM dans la nature. De la même façon, nous avons vu les bénéfices apportés par cette méthode aux populations humaines. Ainsi, et pour conclure, nous pouvons nous demander : "Est-il éthique de ne vouloir prendre aucun risque, alors que la préservation de nombreuses vies humaines dépend de notre rapidité à agir ?"

REFERENCE

- [1] WHO. (2018). *La lutte contre les moustiques peut-elle enrayer la transmission du virus Zika?*. Organisation mondiale de la Santé. Retrieved 28 February 2018, from <http://www.who.int/emergencies/zika-virus/articles/mosquito-control/fr/>.
- [2] Larousse, É. Encyclopédie Larousse en ligne - OGM. Larousse.fr. Retrieved 9 March 2018, from <http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/OGM/74609> Paris: Le Seuil.
- [3] Callon, M., Lascoumes, P., & Lascoumes, Y. (2001). *Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique*. Paris: Le Seuil.
- [4] Planques M. *Au Brésil, les homicides ont fait plus de morts en quatre ans que la guerre en Syrie*. (2016). FIGARO. Retrieved 1 March 2018, from <http://www.lefigaro.fr/international/2016/10/28/01003-20161028ARTFIG00336-au-bresil-les-homicides-ont-fait-plus-de-morts-en-quatre-ans-que-la-guerre-en-syrie.php>
- [5] Dengue. (2014). Institut Pasteur. Retrieved 1 March 2018, from <https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/dengue>
- [6] *Rio de Janeiro : des millions de moustiques lâchés contre la dengue et le zika*. (2017). leparisien.fr. Retrieved 1 March 2018, from <http://www.leparisien.fr/environnement/nature/rio-de-janeiro-des-millions-de-moustiques-laches-contre-la-dengue-et-le-zika-30-08-2017-7222653.php>
- [7] Becker O. (2014), Genetically modified mosquitoes will guard the world cup from dengue. *Vice news*. Retrieved from: <https://news.vice.com/article/genetically-modified-mosquitoes-will-guard-the-world-cup-against-dengue>
- [8] Brazil | Oxitec. (2015). Oxitec. Retrieved 1 March 2018, from <http://www.oxitec.com/programmes/brazil/>.
- [9] 20minutes.fr. (2018). *Coupe du monde 2014: Les infrastructures, point noir du Brésil à un an du Mondial*. [online] Retrieved 1 March 2018, from <https://www.20minutes.fr/sport/1171523-20130612-20130611-infrastructures-point-noir-bresil-a-an-mondial>.
- [10] Reich, N. and Shrestha, S. (2018). *Interactions between serotypes of dengue highlight epidemiological impact of cross-immunity*. [online] Retrieved 1 March 2018, from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3730691/>.
- [11] Noisette, C. (2016). *BRÉSIL - Le moustique OGM attend finalement la validation de l'agence sanitaire*. *Inf'OGM*. Retrieved 1 March 2018, at <https://www.infogm.org/5643-Bresil-autorise-un-moustique-OGM-malgre-une-evaluation-laxiste>
- [12] Pestre, D. (2007). L'analyse de controverses dans l'étude des sciences depuis trente ans. *Mil Neuf Cent. Revue D'histoire Intellectuelle*, 25, pp.29-43. Retrieved from <https://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2007-1-page-29.htm#no9>
- [13] Chavot P., & Masseran, A. (2017). *Controverse publique (sociologie des sciences)*. *Publicationnaire*. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics. Retrieved 28 February 2018, from <http://publicationnaire.huma-num.fr/notice/controverse-publique-sociologie-des-sciences/>
- [15] Noisette, C., *loc.cit.*
- [14] Regalado, A. (2016). *Bill Gates sees CRISPR gene drive eradicating mosquitoes in Africa by 2029*. MIT Technology Review. Retrieved 1 March 2018, from <https://www.technologyreview.com/s/601213/the-extinction-invention/>

Réguler la population de moustiques par la libération d'individus génétiquement modifiés : Avantages et controverses

Angelin Colyne, Berger Émilie, Bernard Jason, Cadieu Stanislas, Lasne Marie, Naccache Jonathan, N'douba Avi Roxane, Raby Amélie, Rezgui Alexis, Williams Maryline

Abstract - L'homme, de par la technologie, est de plus en plus capable, il peut modifier et réarranger le monde, et atteint inexorablement les limites d'une « éthique » préétablie, tout en amenant des situations nouvelles et imprévisibles. Dans le contexte des maladies vectorielles telles que la dengue ou le paludisme, majoritairement transmises par la piqure d'un moustique et dont il n'existe pas de traitements efficaces à ce jour, la modification génomique s'est imposée comme solution novatrice, et précise. Cependant, la question de la libération de millions d'insectes génétiquement modifiés dans la nature, un environnement non confiné et incontrôlable, cristallise les tensions. Les enjeux sont multiples : sanitaires, éthiques, environnementaux ou encore économiques et mettent en évidence la dichotomie entre le possible et le souhaitable.

MOTS CLÉS – Moustiques, OGM, Gene Drive, Maladies vectorielles, Éthique, Risque, Épidémie

INTRODUCTION

Chaque année, des millions de personnes sont atteintes par des maladies telles que la dengue, le virus Zika, le Chikungunya ou encore le paludisme. Lorsqu'une maladie de ce type est contractée par un individu, les symptômes sont lourds, très handicapants et les conséquences peuvent mener jusqu'au décès. Le point commun entre ces pathologies réside dans leur transmission. En effet, les principales sources de contamination sont les piqûres de certaines espèces de moustiques (*Aedes aegypti* et *Aedes albopictus* notamment), qualifiés alors de vecteurs de ces maladies. C'est en piquant un individu (animal ou humain) déjà infecté que le moustique ingère les bactéries, virus ou bien les parasites contenus dans son sang et à l'origine de la pathologie. Après un délai d'incubation de seulement quelques jours, l'insecte développe la capacité de transmettre l'agent pathogène par simple piqure.

Outre le caractère fulgurant de ce genre de maladies, c'est également et surtout l'absence concrète de traitements efficaces qui en complique d'autant plus la

lutte. L'enjeu capital réside alors dans le contrôle du vecteur principal de ces maladies, c'est-à-dire les populations de moustiques concernées. Ce dernier peut aller jusqu'à l'éradication de l'espèce vectrice au sein de certaines zones présentant un risque épidémique.

On peut noter l'utilisation classique et assez répandue de pièges ou de pesticides, avec l'impact que l'on connaît sur l'ensemble de l'écosystème. Cependant, les avancées technologiques des deux dernières décennies en matière de génie génétique offrent aujourd'hui la possibilité de s'orienter vers des méthodes plus précises. Ces technologies puissantes permettraient, d'après leurs partisans, de cibler les espèces vectrices sans porter atteinte à leur environnement, et donc de s'affranchir des conséquences néfastes liées aux techniques dites "traditionnelles". Néanmoins l'utilisation de ces techniques novatrices soulève de nombreuses questions qui sont, à ce jour, sans réponse. **En effet, dans quelle mesure la manipulation génétique peut-elle apporter une solution aux crises épidémiques alors qu'il est impossible de prévenir et d'anticiper tous les risques qui lui sont inhérents ?**

DISCUSSION

Par l'évolution de la science et des connaissances scientifiques, l'humain est désormais capable de contrôler le patrimoine génétique du vivant. Le XXI^e siècle marque le début d'une nouvelle ère scientifique où la technique CRISPR/Cas9 (découverte en 2013) rend accessible à moindres coûts et en un temps restreint la manipulation de l'ADN. Sur-exprimer un gène, le faire disparaître, ou redéfinir dans quel contexte il sera activé, telles sont les nouvelles possibilités offertes par cette technologie.

D'un point de vue mécanique, l'enzyme Cas9, une endonucléase, est dirigée vers la séquence d'ADN-cible par son association avec un « ARN guide ». Après ouverture de la double hélice de l'ADN par la nucléase, l'ARN reconnaît la séquence-cible et l'enzyme pourra

alors couper le génome avec précision. Lors du processus de réparation, de l'ADN étranger sera alors introduit dans la double hélice de manière efficace, permettant ainsi de remplacer une portion d'ADN par une autre et donc de modifier avec précision le génome d'un individu.

Cette innovation a ouvert un nouveau champ de possibilités en donnant la capacité au génie génétique de s'affranchir des lois de Mendel sur les principes de l'hérédité biologique. Ainsi, par modification génomique, un scientifique peut forcer l'expression d'un caractère préalablement sélectionné chez un individu. Ce caractère sera alors transmis, par reproduction sexuée, d'un individu à l'ensemble de sa descendance, puis à l'espèce toute entière. L'être humain dispose alors d'un outil capable de transformer n'importe quelle espèce selon ses désirs. Cette manipulation du vivant est communément appelée "forçage génétique", ou encore "gene drive" en anglais.

Une application possible de cet outil est de modifier génétiquement les moustiques et autres vecteurs de maladie afin d'en contrôler la population. En 2015, des chercheurs californiens ont introduit dans une population de moustiques un gène de résistance au paludisme. Les insectes qui en sont pourvus ne permettent plus au *plasmodium*, le parasite qui provoque le paludisme, de se développer dans leur organisme et ne transmettent donc plus la maladie. Bien que prometteuse, cette nouvelle technique n'a pour l'instant pas dépassé le stade du laboratoire.

La société britannique Oxitec (Oxford Insect Technologies) propose également une technique similaire, fondée cette fois-ci sur le génie génétique. Les individus modifiés transmettent à leur progéniture un gène qui les tue avant la reproduction. En effet, la variation génétique rend le moustique *Aedes aegypti*, vecteur de la dengue, dépendant d'un antibiotique : la tétracycline. Sans cet antibiotique, le moustique transgénique meurt. Les moustiques mâles modifiés, qui ne piquent pas, sont lâchés dans la nature où ils vont s'accoupler avec des femelles sauvages. Le premier lâcher a eu lieu il y a 8 ans aux îles Caïman, financé par la fondation Bill et Melinda Gates. La technique a par la suite été expérimentée entre 2011 et 2014, en Malaisie, au Brésil, au Panama et en Floride. À chaque fois, la population d'*Aedes aegypti* a drastiquement chuté de 90% (AFP), réduisant ainsi considérablement le risque de transmission de la dengue.

Mais si ces techniques révolutionnaires génèrent un enthousiasme quasiment unanime au sein de la communauté scientifique, elles suscitent également de nombreuses inquiétudes. En effet, l'innovation perpétuelle de nos "sociétés technologiques" (*Sociologie du Risque*, David Le Breton, 2012) dans de nombreux domaines entraîne l'apparition de nouveaux risques qu'il est

nécessaire d'identifier et d'anticiper afin de pouvoir exploiter pleinement les progrès scientifiques. Or, dans le cas d'animaux génétiquement modifiés, il devient presque impossible de déterminer l'ensemble des conséquences qui peuvent découler de leur libération dans la nature. Effectivement, si l'effet de la mutation provoquée chez l'insecte transgénique est parfaitement connu et maîtrisé, le nombre et la complexité des interactions biologiques au sein d'un écosystème rend extrêmement compliqué toute mesure de l'impact de cette modification génétique une fois sortie du milieu sécurisé qu'est le laboratoire.

Comme indiqué par Yvon Perrin, entomologiste au Centre national d'expertise sur les vecteurs : "*en détruisant une espèce, on libère une niche écologique pour une autre*". (*Le Monde.fr*, Audrey Garric, 2014)

En voulant éliminer une certaine population de moustiques, nous risquerions donc de céder sa place à une autre, qui pourrait se révéler tout aussi dangereuse. Ainsi, éliminer la population de moustiques *Aedes aegypti* au Brésil pourrait permettre le développement d'*Aedes albopictus* (ou "moustique tigre"), également vecteur de maladies mortelles.

Il est important de noter que les connaissances scientifiques demeurent partielles, qu'il s'agisse de l'incomplétude de l'inventaire des milliers d'espèces de Culicidés, des connaissances disponibles sur leur écologie et leurs capacités d'adaptation aux techniques de modifications de leur génome.

Il convient alors d'adopter vis-à-vis de l'application de ce type de technologie une démarche respectant le principe de précaution. Le philosophe du risque François Ewald décrit ce principe non pas comme "*une morale provisoire qu'il faudrait mettre en œuvre tant qu'une connaissance certaine des risques ferait défaut*" mais comme "*une morale conçue dans l'idée que cette connaissance, soit parce que ses objets sont trop complexes (les effets de telle ou telle action sur l'environnement ou la santé), soit en raison de l'exigence d'anticipation, n'est pas possible*". (*Le principe de précaution*, François Ewald, 2008)

Nous devons alors rester critiques quant à la fiabilité de notre savoir et de nos connaissances, mesurer l'ampleur de notre ignorance et réaliser que nos capacités d'anticipation sont limitées par rapport à notre puissance d'action. Le but n'est pas de "*suspendre le développement de la recherche ou le déploiement des technologies, mais d'être attentifs aux conséquences de leur mise en œuvre*". (Ewald, 2008, 36)

Néanmoins, l'ampleur du risque que présentent ces maladies pousse les États à agir rapidement. En effet, en plus du drame sanitaire et humain, les épidémies représentent également un désastre économique en

dévastant le tourisme et le secteur des activités de services dans les pays touchés, mais aussi en réduisant leur croissance. Ainsi, les 2 millions de cas de maladies transmises par les moustiques *Aedes aegypti* en 2016 - à savoir la dengue, le Chikungunya et le Zika - auraient coûté au Brésil plus de 730 millions de dollars en productivité économique. (PBSO NEWS HOUR - 2018)

Les États doivent alors déterminer le meilleur mode d'action à choisir pour faire face aux épidémies et bénéficient pour cela de l'avis éclairé de différents organismes.

Pour le cas du Brésil, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a ainsi déclaré, qu'après évaluation des risques potentiels, *“le lâcher de moustiques transgéniques serait à la fois sans danger et extrêmement utile pour lutter contre les maladies transmises par Aedes aegypti, telles que le Chikungunya, la dengue et le virus Zika”*. (Bulletin de l'OMS, Volume 94, Numéro 10, octobre 2016, 709-784)

Suite à la demande de Mme Royal, alors Ministre de l'Environnement, le comité scientifique du Haut Conseil des Biotechnologies (HCB), chargé d'éclairer en France la décision publique en matière de biotechnologies (dont les OGM), a également étudié la question des moustiques génétiquement modifiés en 2015 et n'a pas identifié a priori de risque particulier pour l'environnement. Cependant, le comité économique, éthique et social (CEES) du HCB a quant à lui posé la question de la légitimité de l'homme à disposer de l'existence d'une autre espèce, et ce aux seuls motifs de son intérêt propre.

Toujours en France, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) est chargée de fournir aux ministères gestionnaires du risque des analyses scientifiques indépendantes, argumentées et actualisées sur chaque OGM qui lui est soumis. Plus axée sur des préoccupations d'ordre alimentaire, cette dernière n'a pas réalisé d'enquête traitant de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés et relâchés dans la nature.

On constate alors aisément que les avis et recommandations vis-à-vis de cette technique sont nombreux, mais n'engendrent pas de décisions véritables quant aux potentielles menaces qu'elle pourrait représenter.

Dans un contexte de changement climatique et de mondialisation des échanges, les maladies vectorielles ont tendance à apparaître dans des secteurs géographiques jusqu'alors épargnés. Que ce soit à l'état de pandémie, endémique ou par quelques cas autochtones, tous les continents se retrouvent maintenant concernés. De plus, la trajectoire d'un moustique peut être évaluée sans vraiment être contrôlée. Le Professeur Uli Beisel et le biologiste évolutionniste Christophe Boëte décrivent dans un ouvrage commun (*The Flying Public Health Tool:*

Genetically Modified Mosquitoes and Malaria Control, Beisel & Boëte, 2013) que *“créer un moustique génétiquement modifié reviendrait à reposer la politique de santé publique sur la trajectoire de vol du moustique lui-même”*. Ainsi, les moustiques modifiés peuvent voyager hors de la zone dans laquelle ils ont été initialement relâchés, risquant ainsi la propagation involontaire de leur mutation sur d'autres territoires. L'autre menace plus notable apparaît dans le cas où la mutation n'a pas eu de réel effet positif. On risque alors de vivre une situation de crise avec l'amplification de la propagation de la maladie simplement du fait de l'augmentation de la population de moustiques.

Cela implique un réel besoin d'entente entre les États impliqués ou qui pourraient être affectés par la libération d'insectes transgéniques, mais aussi d'une régulation internationale. Le Protocole de Carthagène sur la biosécurité, signé en 2000, a été créé pour protéger la biodiversité des potentiels dangers posés par les OGM. Mais ses auteurs se concentraient alors sur les cultures agricoles et non pas sur des bio-objets volants tels que les moustiques produits par Oxitec. Face aux nouvelles applications du génie génétique, la communauté internationale doit parvenir à un accord sur une législation exhaustive vis-à-vis de la régulation de ces nouvelles technologies.

Mais ces décisions ne reposent que sur les risques que nous sommes en mesure d'identifier, en oubliant les incertitudes et le peu de recul que nous avons sur cette technologie. De plus, elles ne prennent pas en compte l'opinion des populations, de la société civile. Or, comme le philosophe Baptiste Morizot et la biologiste Virginie Orgogozo l'ont affirmé au cours du séminaire *“Faut-il relâcher le “gene drive” dans la nature ?”* : *“Il est grand temps d'ouvrir le débat à l'échelle planétaire, en impliquant des scientifiques et des non scientifiques”*. Puisqu'en effet, un des points-clés à prendre en compte dans ce contexte de déploiement, est d'obtenir un réel consentement éclairé de la population. Plusieurs controverses ont émergé autour de projets de libération d'organismes génétiquement modifiés sans consultation des populations locales. La sociologue Sheila Jasanoff décrit l'attitude courante de la science vis-à-vis de ces prises de décisions :

“En restreignant les délibérations initiales aux questions techniques entourant la

définition des risques, la science s'arroge le droit de définir quels sont les avantages et les inconvénients dignes d'intérêt. Ce faisant, elle laisse peu d'occasions à la société civile pour participer à la définition des risques dignes d'intérêt et pour se demander qui seront les

gagnants et les perdants des décisions prises.” (CRISPR à l’épreuve de la démocratie, Jasanoff et al. 2015)

Indiscutablement, une technologie qui touche non seulement une espèce mais aussi tout son environnement concerne aussi les citoyens. Ces derniers ont le droit d’exprimer leurs avis, aussi divergents soient-ils. Sans eux des décisions qui affectent le monde qui nous entourent ne peuvent être prises car elles iraient à l’encontre de principes éthiques et moraux.

CONCLUSION

L’utilisation d’organismes génétiquement modifiés dans la lutte contre les maladies vectorielles malgré les risques représentés est le sujet d’avis divers. Si les techniques alternatives se révèlent pour l’instant peu fructueuses, le débat autour de cette nouvelle technologie ne cesse de prendre de l’ampleur et de s’étendre. L’implication politique, économique et environnementale se trouve inévitablement jointe par un aspect éthique. En effet, la possibilité de modification de la nature est déjà très controversée quand il s’agit de plantes et prend une nouvelle dimension avec la modification des animaux. L’idée que l’homme puisse créer une nouvelle espèce selon ses propres critères s’oppose radicalement à celle, élémentaire, de la sélection naturelle (qui se fait sur une longue période de temps). Les spécialistes de l’environnement s’alarment des effets que peuvent avoir l’introduction de ces nouvelles espèces dans la nature, les autorités de leur véritable efficacité. Les organisations peinent à appliquer des limites ainsi que des réglementations à la technique, qui reste très imprévisible tant sur le plan légal que celui des responsabilités. Tous ces débats font émerger un questionnement : la légitimité de l’Homme à interférer avec l’équilibre naturel. Cependant même si le doute plane encore dans l’esprit de la grande majorité, certains pays comme le Brésil ont déjà choisi de recourir à cette option afin de protéger leurs populations.

Il est facile de remarquer que dans des zones moins touchées, le plus grand nombre reste réticent à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés. Malgré les nombreuses incertitudes, aux vues des résultats des techniques et de la difficulté à créer un vaccin efficace (Dengvaxia, Sanofi), on peut néanmoins s’attendre à voir ces techniques de plus en plus développées dans les prochaines années.

REFERENCES

Sites internet:

- <http://sante.lefigaro.fr/sante/maladie/dengue/quelle-repartition-geographique>
- <http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/moustiques-vecteurs-de-maladies>
- <http://www.brigade-verte.fr/demoustication/demoustication-la-prospection>
- <https://www.nytimes.com/roomfordebate/2015/02/23/can-genetically-modified-mosquitoes-eliminate-dengue-fever/genetically-modified-mosquitoes-have-few-proven-benefits-too-many-risks>
- <https://www.its.caltech.edu/~johnmm/ethicsGMM.htm>
- <http://www.oxitec.com/>
- <https://actualite.housseniawriting.com/sante/zika/2016/02/18/loms-envisage-les-moustiques-ogm-pour-lutter-contre-le-virus-zika/13665/>
- http://www.lepoint.fr/science/20-000-moustiques-ogm-largues-pour-lutter-contre-la-propagation-des-virus-19-07-2017-2144321_25.php

Articles scientifiques et sociologiques :

- Resnik, D. B. (2014). Ethical issues in field trials of genetically modified disease-resistant mosquitoes. *Developing World Bioethics*, 14(1), 37–46.
- Undurraga, E. A., Halasa, Y. A., & Shepard, D. S. (2016). Economic Analysis of Genetically Modified Mosquito Strategies. In *Genetic Control of Malaria and Dengue* (pp. 375–408). Elsevier.
- Morizot, B., & Orgogozo, V. (2016). Faut-il relâcher le « gene drive » dans la nature ? Normasup from <https://www.normalesup.org/~vorgozo/gene-drive.html>
- Oye, K. A., K. Esvelt, E. Appleton, F. Catteruccia, G. Church, T. Kuiken, S. Lightfoot, J. McNamara, A. Smidler, and J. P. Collins. 2014. “Regulating Gene Drives.” *Science* 345 (6197): 626–628.
- Gunningham, N., R. A. Kagan, and D. Thornton. 2004. “Social License and Environmental Protection: Why Businesses Go Beyond Compliance.” *Law & Social Inquiry* 29 (2): 307–41.
- Jasanoff et al. (2015), CRISPR à l’épreuve de la démocratie : Les nouvelles technologies de modification du génome doivent faire l’objet de débats ouverts.
- Beisel U., Boëte C. (2013) The flying public health tool: genetically modified mosquitoes and malaria control, *Science as culture*, volume 22. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09505431.2013.776364>

Articles de Presse :

- Herzberg, N. (2016). Un moustique génétiquement modifié contre le paludisme. from http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/01/25/le-moustique-ogm-contre-le-paludisme_4853263_1650684.html
- Bécherel, S. (2017). Moustiques OGM, une arme à double tranchant. from <https://www.franceinter.fr/emissions/futur-proche/futur-proche-09-juin-2017>
- Verdo, Y. (2016). Faut-il éradiquer les moustiques ? from https://www.lesechos.fr/16/02/2016/LesEchos/22130-053-ECH_faut-il-eradiquer-les-moustiques--.htm
- Garric, A. (2014). Le Brésil va lâcher des millions de moustiques OGM contre la dengue from <http://ecologie.blog.lemonde.fr/2014/04/18/le-bresil-va-lacher-des-millions-de-moustiques-ogm-contre-la-dengue/>

- Giret, V. (2014). Quel est le coût économique d'une épidémie de grande envergure ? France Info https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-decryptage-eco/quel-est-le-cout-economique-dune-epidemie-de-grande-envergure_1766179.html ^[1]_{SEP}
- Miller, A. (2016). Crushing Zika via genetically modified mosquitoes. Retrieved March 1, 2018, <https://www.cnbc.com/2016/08/08/crushing-zika-via-genetically-modified-mosquitoes.html> ^[1]_{SEP}

Directives, lois et avis

- EUR-Lex - I28130 - EN - EUR-Lex, Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, from <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3AI28130> ^[1]_{SEP}
- Recommandation du CEES relative à la Saisine du 12 octobre 2015 sur l'utilisation de moustiques modifiés par les biotechnologies pour la lutte antivectorielle. (2017). HCB Report. http://www.hautconseil-des-biotechnologies.fr/sites/www.hautconseil-des-biotechnologies.fr/files/file_fields/2017/06/06/hcbceesmoustiquesrecommandation2juin2017.pdf ^[1]_{SEP}
- AVIS en réponse à la saisine du 12 octobre 2015 concernant l'utilisation de moustiques génétiquement modifiés dans le cadre de la lutte antivectorielle . Paris, le 31 mai 2017. http://www.hautconseil-des-biotechnologies.fr/sites/www.hautconseil-des-biotechnologies.fr/files/file_fields/2017/06/06/avis_cshcbmoustiques170607.pdf ^[1]_{SEP}
- Rapport préparatoire à la recommandation du CEES Saisine du 12 octobre 2015 sur l'utilisation de moustiques modifiés par les biotechnologies pour la lutte antivectorielle : http://www.hautconseil-des-biotechnologies.fr/sites/www.hautconseil-des-biotechnologies.fr/files/file_fields/2017/10/03/rapportgtceesmoustique.pdf ^[1]_{SEP}

La libération des animaux génétiquement modifiés : une solution aux problèmes de santé publique ?

L'exemple des moustiques génétiquement modifiés

Tristan Bauduin, Camille Beaulier, Nicolas Berger-Picard, Marie Caulier, Constance Dollet, Cyrille El Kassiss, Ulysse Hellouin, Camille Kergaravat, Noé Legrelle, Chloé Lortal, Margaux Mäder, Maude Marchais
Sup'Biotech, Villejuif, France

Abstract - De nos jours l'innovation avance à un rythme effréné et semble de moins en moins compatible avec la réflexion éthique, plus lente. Dans le contexte des maladies vectorielles qui entraînent la mort de millions de personnes, les insectes génétiquement modifiés comme les moustiques peuvent apporter une solution efficace. Cependant la question de la libération de millions d'insectes dans la nature - un environnement non confiné - cristallise les tensions. Les enjeux sont multifactoriels : sanitaires, éthiques, environnementaux, commerciaux, etc. et mettent en évidence la dichotomie entre le possible et le souhaitable.

Mots-clés - AGM, Écosystèmes, Incertitudes, Moustiques, Oxitec, Prévention, Risques.

INTRODUCTION

La frontière définie entre l'ordre humain et animal est culturelle, variable entre les espèces et les contextes. Récemment, deux tendances contradictoires ont pu être mises en évidence. D'un côté, la socialisation excessive de certains animaux a initié des rapports anthropo-zoologiques étroits ; et de l'autre, l'émergence de l'animal utilitaire montre l'aspiration à révolutionner les rapports entre ces deux ordres [1]. Ce deuxième axe se réfère en partie aux évolutions techniques et scientifiques de la société moderne, qui ont permis d'ouvrir le débat sur la place des animaux transgènes au centre des enjeux socio-sanitaires, environnementaux et agroalimentaires d'aujourd'hui. Un Animal Génétiquement Modifié (AGM) est un animal dont le matériel génétique a été transformé par l'ajout, la modification ou la suppression de certaines séquences d'ADN de manière artificielle. Les modifications introduites dans la constitution génétique d'un animal peuvent par conséquent être transmises à la génération suivante. Ce procédé est effectué de façon à introduire un nouveau trait ou à changer une caractéristique [2]. Dans le secteur de la santé, ces animaux sont alors utilisés pour étudier les mécanismes génétiques, mimer des maladies humaines, tester ou synthétiser des molécules. En agroalimentaire par

exemple, les modifications génétiques ont permis l'accélération de la croissance animale pour augmenter la quantité de viande produite tout en diminuant le coût environnemental de production. Cependant, très peu de pays autorisent la mise sur le marché de tels organismes. Au centre des discussions ressortent les problèmes liés aux questions éthiques, environnementales et sociales.

Pourquoi de fortes oppositions continuent de freiner l'autorisation et l'acceptation par la société des AGM alors qu'ils pourraient apporter des solutions prometteuses face à des problèmes de santé publique ? Pour commencer, nous discuterons des enjeux de notre société actuelle, puis, les risques liés aux AGM seront décrits et enfin, l'utopie représentée par ces avancées technologiques sera exposée. Les arguments proposés dans ce rapport seront basés sur un exemple concret : les lâchers de moustiques génétiquement modifiés (GM) dans la nature.

LES AGM : UNE REPONSE AUX ENJEUX DE LA SOCIETE ACTUELLE

Les avancées des recherches sur les AGM permettent maintenant de répondre à des enjeux majeurs, notamment dans les domaines environnementaux, sanitaires et alimentaires. En effet, les produits phytosanitaires couramment utilisés sont à la fois hautement polluants et peuvent être néfastes pour la santé humaine [3]. Au niveau alimentaire, de nombreuses personnes n'ont toujours pas accès à la sécurité alimentaire définie par le traité de Rome en 1996 [4]. Enfin, le nombre d'épidémies a augmenté de près de 400% depuis les années 1980 [5] et l'Organisation Mondiale de la Santé a défini quatre fois depuis 2009 l'alerte pandémique comme étant au niveau maximum pour la grippe, la polio, Ebola et Zika [6].

Au niveau de la santé des populations, les moustiques sont vecteurs de maladies mortelles pouvant toucher plus de la moitié des personnes sur Terre [7, 8, 9, 10]. Ils peuvent ainsi transmettre, entre autres, le paludisme, la dengue, le Zika et le chikungunya. Chaque année, des

millions de personnes sont touchées par ces maladies et des centaines de milliers en meurent. Les moustiques GM peuvent apporter une solution à ce problème de santé publique. En effet, les scientifiques sont parvenus à modifier le génome des mâles. Cette modification leur a permis de contrôler indirectement le génome des moustiques sauvages, de diminuer le pouvoir infectieux de ces animaux et leur résistance aux insecticides car une fois que les mâles sont relâchés dans la nature, ils vont s'accoupler avec des femelles et transmettront leur patrimoine génétique modifié à leur descendance. Ainsi, gérer ce risque de transmission des maladies infectieuses pourrait permettre d'anticiper ou d'éviter les nouvelles pandémies.

Plusieurs essais sur le terrain ont déjà été réalisés par la société britannique Oxitec (Oxford Insect Technologies) aux îles Caïmans, au Brésil, en Malaisie et au Panama. La technique utilisée par cette société constitue une avancée majeure dans le domaine des biotechnologies mais soulève aussi de nombreuses questions et inquiétudes. De plus, une nouvelle technique d'édition du génome, le forçage génétique, a été développée et permet de favoriser l'héritage d'un gène particulier et d'augmenter sa prévalence dans une population. Les résultats des lâchers de moustiques semblent prometteurs. En effet l'entreprise Oxitec a annoncé que la population de moustiques *Aedes aegypti*, transmettant la dengue et autres maladies infectieuses, a diminué de 80 à 95 % suite à leur lâcher de moustiques GM au Brésil en 2011. Ils ont ainsi démontré l'efficacité de leur technique et la possibilité de sauver des milliers de vies grâce à celle-ci. Mais l'absence de preuve est-elle une absence de risque? En effet, les risques sont difficiles à contrôler et les enjeux difficiles à cerner dans leur globalité. Il est évident qu'une méthode de prévention doit être mise en place rapidement pour répondre aux risques sanitaires et environnementaux que représentent les moustiques porteurs de maladies infectieuses. Une évaluation des risques que représentent ces moustiques GM est nécessaire afin de les autoriser ou non.

LA PLURALITE DES RISQUES AU SEIN DE LA SOCIETE

Risque et incertitude sont des notions étroitement liées. Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe accordent leurs pensées autour de ces termes dans le livre *Agir dans un monde incertain: essai sur la démocratie technique* où ils permettent aux lecteurs d'en faire la distinction [11]. Un risque serait alors un danger clairement identifié prévisible et calculable associé à l'occurrence d'un événement susceptible de se produire. À l'inverse, l'incertitude ferait référence à un

événement non prédictible, simplement plausible. Les AGM soulèvent évidemment de nombreuses questions qui s'inscrivent à la fois dans les risques et dans les incertitudes. Le principal débat concerne le devenir de ces animaux dans la nature et leurs interactions avec les animaux dits naturels ou natifs. Dans le cas des moustiques transgéniques, l'entreprise qui les crée, Oxitec, argumente sa proposition en montrant qu'elle a sereinement pensé à un moyen de contrôle de ses insectes. Les progénitures de ses moustiques seraient dépendantes de la Tétracycline pour survivre. Un gène altérant l'activité normale des cellules serait transmis à la descendance par le moustique mâle génétiquement modifié (GM). Dans cette configuration, la Tétracycline agirait alors comme un antidote annulant l'effet de ce gène. Ainsi, sans cet antibiotique, les moustiques n'auraient pas la capacité de se développer et donc mourraient [12]. Cependant le système n'est pas fiable à 100%; des études prouvent que les larves de moustiques GM pourraient survivre sans Tétracycline à hauteur de 3%. Cet antibiotique est aussi très présent dans la nature et les larves risquent de l'utiliser pour survivre [13, 14]. La libération d'AGM dans la nature de façon incontrôlée peut faire apparaître de nouveaux transgènes et de nouvelles espèces. Ce phénomène pourrait bouleverser les niches écologiques instables ainsi que la biodiversité [15].

Si la gestion des risques environnementaux et sociaux est un enjeu crucial dans le débat, la question des risques sanitaires ne doit pas être négligée. Chaque année, dans le monde, les moustiques vecteurs de maladies entraînent la mort d'environ un million de personnes par leurs piqûres. La situation est donc urgente et nécessite des mesures rapides et efficaces. Cependant la libération de moustiques transgéniques soulève des questionnements dus aux faibles données scientifiques sur le sujet. D'un point de vue sanitaire, ce sont des incertitudes qui priment. Ces faibles données ne permettent de juger des risques exact de la situation amenant à des incertitudes dans un domaine où l'erreur n'est pas permise. Quelques études scientifiques ont pu être identifiées dans la littérature sur les AGM mais aucune ne traite d'une telle libération. La décision de libérer les AGM dans la nature apporterait de réelles solutions aux problèmes actuels cependant les conditions de libération ne sont pas encore étayées par une base scientifique solide. Certains peuvent être imprévisibles, par exemple, le développement d'allergies, des moustiques transgéniques devenant vecteur pour d'autres maladies encore plus dangereuses ou enfin la transmission d'un nouveau gène par transfert horizontal de gène [16].

En 1986, Ulrich Beck introduit pour la première fois la notion de « société du risque » à travers son ouvrage *Risiko Gesellschaft*. Ce nouveau terme redéfinit la société moderne comme une société qui elle-même engendre le risque de part ses avancées scientifiques et technologiques qui produisent des effets inattendus [17]. Selon Dominique Pestre, cette société du risque demande à ce que l'on prenne en compte non plus de petits conflits mais « des risques devenus intrinsèques à nos vies » [18]. Ainsi, la gestion des risques implique de

prendre en compte les interactions entre chaque acteur de la société.

Le risque fait alors naître dans les sociétés un sentiment constant d'insécurité auquel il est urgent de répondre. Selon Dominique Pestre, la sécurité doit être à la fois sociale et civique nécessitant, pour y répondre, une protection qui, dans le cas des moustiques par exemple, ferait face aux maladies ou aux évolutions environnementales et sanitaires.

Dans le cas des AGM, l'initiative de répondre aux besoins de sécurité de la société engendre elle-même des risques. En effet, si nous prenons l'exemple du moustique d'Oxitec, cet AGM a été mis au point dans le but de lutter contre des maladies comme le paludisme. Cependant, et comme l'explique Erik Orsenna, le déversement de mâles modifiés est coûteux et peut représenter des millions de dollars à l'échelle d'un pays comme le Brésil [19]. De ce fait, l'enjeu économique pose le risque de creuser des inégalités entre des sociétés qui pourraient se payer de nouvelles technologies et d'autres qui ne pourraient pas. Erik Orsenna donne alors l'exemple des pays africains les plus pauvres où le paludisme a la plus forte incidence mais qui ne pourront s'offrir les moustiques d'Oxitec.

Pour finir, bien que les AGM soient une solution à des problèmes de santé publique, ils engendrent également de nombreux risques aussi bien environnementaux et sanitaires que social. Il faut impérativement les prendre en compte afin de prévenir une éventuelle crise.

LES AGM : UN PROGRES UTOPIQUE

Le monde tel qu'on le connaît est en constante évolution, de nouvelles techniques toujours plus pointues remettent en question l'évolution de l'homme dans son environnement.

De nombreuses avancées associées au génie génétique et aux découvertes récentes dans ce domaine bousculent les convictions en place et soulèvent de nouveaux débats. La modification d'organismes, conduisant à des AGM, et leur démocratisation soulève également la question de leur utilisation et de leur contrôle. Il est difficile pour tous de comprendre l'impact que ces lâchers de moustiques GM peuvent avoir sur les écosystèmes locaux et sur les maladies humaines qu'ils escomptent faire disparaître [20]. En éradiquant une espèce de moustique portant une maladie visée, cela ne va-t-il pas laisser la place à une autre espèce, portant une autre maladie, aggravant la situation ? Quelle autre espèce d'insectes va occuper la niche écologique laissée vide par ce génocide ? Ne vont-ils pas être plus malfaisants et porteurs de parasites plus meurtriers [19] ?

Aujourd'hui, le bilan demeure mitigé, les bienfaits en termes d'enjeux sanitaires sont non-négligeables mais l'impact possible que ces technologies susciteront demain sur l'environnement est encore difficile à évaluer. De nombreux

facteurs sont à prendre en considération, et la question de leur contrôle et de leur démocratisation reste essentielle.

Il existe néanmoins des outils de prévention comme le ciblage des gîtes larvaires (objets et espaces qui recueillent l'eau) qui est à ce jour la méthode alternative la plus efficace et la moins toxique [20]. Aussi, des diagnostics précoces et des médicaments existent, contre le paludisme par exemple, auquel les pays en voie de développement n'ont pas un accès suffisant. La recherche consacrée aux moustiques GM est coûteuse, et pourrait s'effectuer au détriment d'un financement et d'une utilisation efficace des moyens actuels de lutte antipaludique [21].

CONCLUSION

En conclusion, les AGM représentent à la fois une solution aux problèmes de santé publique mais aussi un risque conséquent et difficilement prévisible. Ces nouvelles technologies sont applicables à de nombreux domaines tels que l'industrie, l'énergie ou encore la santé. Les manipulations génétiques sont très délicates d'où la nécessité de les contrôler et de minimiser leurs effets indésirables. Cette étude de cas sur les moustiques nous a permis d'évaluer les avantages et les inconvénients relatifs à la libération d'AGM. Cette technique apparaît comme potentiellement plus rapide et plus efficace. Cependant, les AGM sont aussi synonymes d'impacts sur l'écosystème : perturbation d'une niche écologique, réduction voire suppression d'une espèce et donc perte de biodiversité. Ils font émerger des incertitudes telles que la perte de contrôle de ce forçage génétique et une potentielle inefficacité suite à l'apparition de résistances [22]. Les risques liés aux AGM ne peuvent pas être maîtrisés actuellement. C'est pourquoi la société s'inquiète des dégâts qui pourraient être engendrés suite à la libération d'AGM et refuse de l'accepter. De plus, les AGM ne s'arrêtent pas aux frontières des pays, le monde entier est concerné. Il est difficile de prendre une décision collégiale en sachant que certains pays n'ont pas le même poids d'un point de vue géopolitique. Les pays les plus nécessiteux de cette technique pourraient ne pas y avoir accès alors qu'ils sont déjà fortement confrontés aux maladies et le profit reviendrait aux pays les plus riches qui en sont plutôt au stade de la prévention. Ainsi, cela reste un débat contemporain et compliqué à résoudre.

REMERCIEMENTS

Nous remercions Madame Vermot qui nous a appris à mener une réflexion d'un point de vue sociologique sur un sujet d'actualité et dont l'enseignement nous a guidé dans l'élaboration de cet article. Nous remercions aussi l'établissement Sup'Biotech pour avoir publié notre article au sein de la revue JSB. Merci également aux discutants pour nous avoir donné leurs points de vue extérieurs et qui ont

permis l'amélioration de cet article. Enfin, nous remercions nos camarades de classe qui ont participé au débat portant sur ce sujet.

REFERENCES

- [1] Burgat, F., « L'animal dans vos sociétés » (2004), *Problèmes politiques et sociaux*, vol. 896.
- [2] Mackenzie AA, (2005) "La biotechnologie appliquée à la santé et à la production animales" *Revue scientifique et technique* vol 24,.
- [3] INRA, (2014) «10 faits sur le paludisme», Repéré à <http://www.inra.fr/Grand-public/Agriculture-durable/Tous-les-dossiers/Dependance-aux-pesticides/Pesticides-des-risques-pour-l-homme-et-l-environnement>
- [4] Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, (2017) « Sommes-nous près de la #FaimZéro ? L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde », Repéré à <http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/fr/>
- [5] SMITH K. F. et al., (2014) « Global rise in human infectious disease outbreaks », *Journal of the Royal Society Interface*, vol.11.
- [6] Atlantico, (2016) « Pourquoi y a-t-il beaucoup plus d'épidémies depuis ces dernières décennies ? », Repéré à <http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-t-beaucoup-plus-epidemies-dans-dernieres-decennies-2749579.html>
- [7] OMS, (2016) « 10 faits sur le paludisme », Repéré à <http://www.who.int/features/factfiles/malaria/fr/>
- [8] OMS, (2016) « Dengue et dengue sévère », Repéré à <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/fr/>
- [9] Institut Pasteur, (2016) « Zika », Repéré à <https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/zika#epidmiologie>
- [10] Institut Pasteur, « Chikungunya », Repéré à <https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/chikungunya#epidmiologie>
- [11] Callon M., Lascoumes P. et Barthe Y., (2001), "Agir dans un monde incertain: essai sur la démocratie technique", *Seuil*,.
- [12] Oxitec, "What is killing the mosquitoes ?", Repéré à <http://www.oxitec.com/faqs/what-is-killing-the-mosquitoes-2/>
- [13] Nimmo D., Gray P. and Labbé G., "Oxitec confidential information: Eliminating tetracycline contamination.", *GeneWatch*, Repéré à <http://libcloud.s3.amazonaws.com/93/de/e/986/MosquitoDocOriginal.pdf>
- [14] Lellouche S., (1998) "Le siècle biotech : le commerce des gènes dans le meilleur des mondes", *La Découverte*,.
- [15] Noisette C., InfOGM, (2014) "BRESIL - Le moustique OGM attend finalement la validation de l'agence sanitaire" Repéré à <https://www.infogm.org/5643-Bresil-autorise-un-moustique-OGM-malgre-une-evaluation-laxiste#nb2-17>
- [16] Beaudoin S., (2008) "La transgénèse animal est-elle compatible avec l'agriculture durable ? le cas du porc transgénique hypophosphorique", *Université du Québec*, Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en science de l'environnement.. 222p.
- [17] Beck U., (2001)"La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité", *Aubier*, 521p.
- [18] Pestre D., (2013) "A contre-science. Politiques et savoirs des sociétés contemporaines", *Editions Du Seuil*, p. 133-136.
- [19] Orsenna E., (2017), "Géopolitique du moustique Petit précis de mondialisation IV", *Édition Fayard*,.
- [20] Sirinathsinghji E., ISIAS, (2015) « Les moustiques génétiquement modifiés (OGM) ne vont-ils pas favoriser la propagation de maladies par d'autres espèces d'insectes ? », Repéré à <http://www.isias.lautre.net/spip.php?article354>
- [21] Boëte C., (2007) "Des moustiques transgéniques pour combattre le paludisme: à quel prix?", *l'observatoire de la génétique*, No. 32, Repéré à http://www.omics-ethics.org/observatoire/cadrages/cadr2007/c_no32_07/ci_no32_07_02.html
- [22] Morizot B. and Orgogozo V., Normale Sup, (2016) "Faut-il relâcher le "gene drive" dans la nature ?", Repéré à <https://www.normalesup.org/~vorgogoz/gene-drive.html>

Leçons tirées d'une gestion de crise de la théorie à l'application concrète

BLANCHO Amélie, CAUCHOIS Mathilde, LAM Thuy Vy, LEPILEUR-RODRIGUEZ Ambre, PARISOT Elise, SIMB NAG Emmanuelle, THIERRY Elsa, WARNIER Juliette, YASOTHARAN Mehalai, YOUSOUF Tasrine, ZEHNAKER Anielka, ZHANG Estelle
Sup'Biotech, Villejuif, France

Abstract - Depuis des siècles, la définition du mot “risque” ne cesse d’évoluer. Il n’est plus seulement question de dangers identifiés mais aussi d’éventualités et d’incertitudes. Ces nouvelles définitions ont apporté des changements dans la manière de les identifier mais aussi de les combattre. Il ne s’agit plus seulement pour les différents acteurs, d’apprendre de ces erreurs mais de les anticiper pour qu’elles deviennent des forces, notamment dans les industries agroalimentaires où chaque erreur peut avoir de graves conséquences et plus particulièrement lors d’une crise alimentaire.

Mots-clés: Risques Crise alimentaire Acteurs, Action, ,

« Toute existence est une permanente prise de risque, reflet de nos fragilités physiques et psychologiques. Cependant, l’évolution de nos sociétés semble générer de nouveaux types de risques ainsi que des inquiétudes croissantes parmi les populations. » [1]. De cette évolution est née une nouvelle spécialité: la sociologie du risque. Celle-ci a émergé dans les années 1980, suite à la répétition de crises. Elle a notamment pour but d’explorer les zones de fractures de confiance et de fragilité. Une remise en question et une analyse du risque sont ainsi rendues possibles afin de s’inscrire dans une dynamique de prévention et de limitation du déclenchement d’une nouvelle crise.

Effectivement, pour tirer les bonnes leçons d’une crise, il est important de pouvoir identifier les risques mais aussi les responsables, afin de trouver une solution pour prévenir ou bien minimiser les impacts d’une future crise.

L’histoire des crises, dans le domaine de l’alimentation, a mis en évidence l’évolution des différentes définitions associées au risque, comme la notion d’insécurité, la gestion des risques, voire la définition de risque en elle-même.

Alors que le contrôle sanitaire des industries agroalimentaires tend à être de plus en plus performant, comment expliquer que certains risques perdurent encore et que la gestion de certains de ces risques reste inadéquate ?

Ce billet se propose d’étudier tout d’abord la genèse d’un risque et les techniques mises en œuvre pour y remédier. Ensuite, une analyse des interactions entre les différents acteurs impliqués permettra de saisir la complexité des actions mises en place pendant et suite à une crise sanitaire.

IDENTIFICATION ET GESTION DES RISQUES

« Gérer les risques ce n’est pas gérer les dangers, mais anticiper et éviter leur éventualité », selon Danielle Salomon dans son ouvrage « Agir face aux risques sanitaires ». L’analyse des risques apparaît donc comme une nécessité pour leur gestion et leur maîtrise, spécialement dans l’industrie agroalimentaire, afin de prévenir l’éventualité d’une crise.

Pour identifier un risque, “il ne s’agit plus seulement de s’instruire des erreurs du passé mais aussi de prévoir ce qui pourrait se passer dans le futur” [2]. La notion d’anticipation est une notion émergente et en passe de devenir l’outil d’identification principal des dangers potentiels. Pour certains, le risque est défini lorsque le danger que représente une situation est démontré, tandis que pour d’autres, seule la notion d’éventualité suffit à définir un risque. Cette notion d’incertitude complexifie l’identification des risques puisque dès qu’un doute est soulevé il convient de le considérer comme un potentiel risque à prendre en compte : « un risque c’est une incertitude » [3].

Le risque peut être constaté lorsque les notions de danger et d’atteinte potentielle des personnes et / ou de l’environnement entrent en jeu. Dans le cas des bactéries en agroalimentaire, le risque devrait être défini au stade de l’éventualité, bien que selon les pays, il soit géré différemment. Cette identification du risque alimentaire et sanitaire n’est jamais exhaustive. L’identification passe aussi par le savoir technique et la mise en place de certains critères comme la sévérité du risque, son occurrence et sa facilité à être détecté. Le risque n’aura pas la même valeur selon l’individu qui évalue la situation. Une fois les risques identifiés, une stratégie est mise en place pour les prévenir et, dans le cas où ils se produisent, un plan d’action est instauré pour les contenir et les résoudre afin de limiter leurs impacts sur les citoyens et l’environnement. Un retour sur cette stratégie ainsi que les actions mises en place pour contenir la crise est indispensable après qu’une crise ait eu lieu. En effet, celui-ci nous permet de revoir la pertinence des stratégies et des ressources adoptées, ainsi que de réévaluer la balance entre prévention et précaution. Il convient de faire la différence entre la prévention qui représente les actions

instaurées pour préserver la situation actuelle d'une dégradation causée par des risques connus ; et la précaution qui représente la mise en œuvre de mesures pour contrer certains dangers dont des connaissances feraient défaut.

Par le biais d'un exemple, nous allons montrer l'importance de l'instauration d'un plan d'action lors de l'émergence d'une crise. Nous verrons aussi qu'une mauvaise identification des risques peut avoir de lourdes conséquences et ce, à plusieurs échelles. L'émergence d'une crise est une étape à éviter pour toute entreprise surtout lorsque celle-ci peut mettre la vie des consommateurs en danger. La possibilité d'un risque oblige l'entreprise à adopter une posture proactive par rapport à un événement afin d'anticiper ou bien d'éviter l'éventualité d'un danger et pouvoir réagir rapidement tout en ayant eu le temps de réflexion. Dans l'industrie agro-alimentaire, la contamination des aliments par plusieurs pathogènes, à différents stades de la production et de l'élaboration, est un risque microbiologique non-négligeable pouvant avoir des conséquences importantes. Ainsi, une des mesures mises en place pour la gestion de risque repose sur l'implantation du système HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dans une entreprise. Ce système est une méthode d'analyse des risques, réalisée par l'entreprise concernant son activité. Elle permet de relever les points critiques et de mettre en place les mesures de correction nécessaires lorsque les valeurs de références ne sont pas respectées [4]. Plusieurs événements ont démontré l'importance de ce système dans la gestion d'un risque. Pour mieux illustrer nos explications, prenons le cas concret de l'enseigne de grande distribution E. Leclerc. Le système HACCP établie par l'enseigne leur a permis de prévoir et de se préparer à une possible contamination microbiologique. L'entreprise a donc pu entreprendre des actions concrètes et réfléchies lors de la crise des steaks hachés contaminés par une souche virulente de la bactérie *Escherichia coli* en 2005. Les dégâts ont pu être minimisés grâce à la mise en place d'un plan de rappel important et à la fidélité des clients. Mais dans certains cas, ce système HACCP peut être défaillant et la différence dans la gestion de crise est visible. Prenons pour exemple l'entreprise ConAgra aux USA. En 2002, une crise similaire à celle de l'enseigne E. Leclerc survient : une souche d'*E. coli* contamine de la viande hachée. Cette contamination n'ayant pas été identifiée comme un risque potentiel aucun plan d'action n'a été mis en place et le rappel de la viande contaminée a été long et laborieux.

LES ACTEURS ET LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE

La sociologie des organisations permet une étude des rôles et des interactions entre les différents acteurs impliqués. Une organisation est un concept qui permet d'unir des objets empiriques très hétérogènes. La sociologie de celles-ci correspond donc à l'étude de leur fonctionnement, de leurs "interactions entre les contraintes sociales et la liberté individuelle, les effets non intentionnels des décisions, les dynamiques de la coopération et du conflit, les phénomènes

de domination et de pouvoir" [5]. Dans le cas des crises alimentaires, la diversité des acteurs est telle que la sociologie des organisations est essentielle pour comprendre les implications de chacun. Il est évident que les enjeux encourus et les actions émises sont bien différents, selon le point de vue duquel on se place. En effet, même si l'objectif d'identification et de gestion des risques sanitaires est commun à tous les acteurs, il est important de souligner que le désir d'atteindre cet objectif est justifié par des motivations différentes. Ceci nécessite donc de bien poser les conditions de coopération entre les différents acteurs. Le consommateur, directement touché lors des crises sanitaires, représente un acteur clé au sein de l'organisation. Puis viennent les distributeurs, de différentes tailles, les fabricants ou producteurs, ainsi que les autorités sanitaires, qui sont attachées au gouvernement. De cette diversité naît la difficulté à identifier des coupables lors d'une crise. Le rôle de chacun n'est pas toujours clairement défini et la complexité des sources de risques brouille leur traçabilité. A cela s'ajoute l'organisation politique de l'Etat qui n'est pas la même partout. Par exemple, la structure constitutionnelle des Etats-Unis multiplie le nombre d'acteurs et les responsabilités précises de chacun apparaissent comme encore plus floues lors d'une mauvaise gestion de crise, comme celle des steaks hachés contaminés de 2002. Les crises sanitaires ont pour effet de mettre en évidence les dysfonctionnements organisationnels des Etats, réduisant ainsi la confiance des citoyens envers les institutions [6]. En comparaison, la crise des steaks hachés de 2005 en France a mieux été gérée, et ceci est en partie dû à une organisation moins complexe de l'Etat et de ses instances. Chaque crise débouche sur une remise en question de la coordination entre les différentes institutions et donne ainsi naissance à une potentielle nouvelle organisation qui permettra une meilleure gestion des risques.

L'ACTION AU CŒUR DES RISQUES

La sociologie de l'action peut se définir comme l'étude de l'action sociale humaine, qu'elle soit individuelle ou collective. Elle regroupe notamment la sociologie des minorités, des organisations, ainsi que "toutes les formes d'actions organisées par un ensemble d'individus en vue d'atteindre des objectifs communs" [7]. Les individus sont contraints par l'ordre social : les institutions, les traditions, les organisations, les routines etc., mais changer notre action selon la contrainte permet d'être un acteur social au sein de notre société. Selon le sociologue français Alain Touraine, une action sociale n'existe que si elle est tournée vers certains buts, autrement dit, certaines valeurs, et c'est pourquoi d'entreprises collectives naîtraient des croyances, des attentes et des frustrations. Max Weber, quant à lui, distingue quatre types d'actions sociales, il s'agit selon lui des quatre principales raisons qui motivent l'action, pour lesquelles les individus agissent en société : l'action traditionnelle qui renvoie aux traditions et habitudes ; l'action affectuelle qui est déterminée par la passion et l'émotion menant souvent à

des actes irrationnels ; la rationalité en finalité ou téléologique, relativement proche de l'économisme ; et enfin la rationalité en valeurs ou axiologique, qui renvoie aux valeurs éthiques. Ainsi, l'« agir social » désignant le fait d'agir envers ou impliquant autrui, peut être déterminé de manières différentes [8].

Dans le cas d'une crise alimentaire, il est donc important de comprendre ce qui motive l'action, quel est le risque encouru et comment le gérer. Le risque permet d'adopter une posture proactive et non réactive, et pour agir au bon moment, il faut savoir décider et oser passer à l'action. Quand nous sommes confrontés à une situation de crise, médiatique ou non, nous avons le choix de faire quelque chose ou non ; de laisser les médias s'emparer de cet événement ou, de les affronter, les contourner et se tourner vers les concernés, les victimes. Ainsi, gérer les risques c'est les anticiper, les éviter. Le comportement adopté sera le résultat d'une pensée préalable et consciente. Lors de la crise alimentaire de l'hypermarché Leclerc, en 2005, l'enseigne, avant d'utiliser sa stratégie de "blogging", avait sûrement dû imaginer des scénarios pour éviter que la crise ne prenne trop d'ampleur. Michel-Edouard Leclerc, président directeur général de l'enseigne de grande distribution était capable d'agir intellectuellement, émotionnellement, au bon moment pour anticiper les événements et anticiper les désagréments. Il a donc pris des initiatives afin d'optimiser cette situation et même, de la transformer en une opportunité, car il se soucie de la santé de ses clients et donne ainsi, une bonne image de son enseigne. De cette façon, on assiste à une gestion de la situation de crise et non de la crise en elle-même. Au cours de cette crise, Michel-Edouard Leclerc décide d'adopter une action qui se rapproche fortement de celle désignée par Weber comme l'action rationnelle en finalité en "[orientant] son activité d'après les fins, moyens et conséquences subsidiaires et [confrontant] en même temps rationnellement les moyens et la fin, la fin et les conséquences subsidiaires [et] les diverses fins possibles entre elles " [9]. En effet, là où d'autres individus auraient préféré s'adresser aux journalistes de manière traditionnelle, ou par automatisme, Michel-Edouard Leclerc, quant à lui, s'adressait directement aux consommateurs à travers son blog et en personnalisant sa communication. Il a souhaité établir un sentiment de proximité entre son entreprise et ses lecteurs en leur expliquant la situation, les dangers, les moyens mis en œuvre afin de faire face à cette situation. Il a su analyser et comparer les différentes options qui s'offraient à lui pour sa communication et a trouvé le moyen le plus efficace pour y parvenir, le tout en conservant une image positive auprès de l'opinion publique.

CONCLUSION

L'industrie agroalimentaire étant un secteur fortement précurseur de crises, les contrôles sanitaires et la réglementation tendent à être de plus en plus rigoureux. Cependant, malgré tous ces efforts, le "risque zéro" n'existe pas et les crises alimentaires ne cessent de naître, comme contournant ces mesures de prévention. En effet, à ce jour, les contrôles sanitaires s'effectuent, et ce proprement à chaque entreprise, sur des proportions définies de lots, et non sur la totalité des produits. Ces derniers relèvent donc de choix quasiment aléatoires et leurs résultats sont purement statistiques, maintenant des zones d'ombre et donc des opportunités à l'apparition de crises non anticipées pouvant parfois être désastreuses. Afin de renforcer la gestion des risques dans l'industrie, de nouvelles technologies se développent alors progressivement avec notre société, comme par exemple l'irradiation systématique des produits alimentaires. Cependant, ces technologies, pourtant prouvées efficaces, ne sont toujours pas en mesure de garantir foncièrement leur éradication, et amènent paradoxalement avec elles l'émergence de nouveaux risques, ainsi qu'une redéfinition perpétuelle de ceux-ci.

Enfin, l'origine du risque est souvent difficile à déceler, chaque acteur impliqué ne cessant de vouloir se dédouaner, laissant donc une incertitude constante quant à la responsabilité de chacun. Une question fondamentale sur la gestion de ces crises se pose alors maintenant : comment gérer les crises à venir collectivement, alors que la société du risque en place actuellement nous pousse à agir individuellement ?

REFERENCES

- [1] D. Le Breton, Sociologie du risque., Paris: P.U.F., 2012.
- [2] U BECK, La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité, trad. de l'allemand par L. Bernardi, Paris: Aubier, 2002.
- [3] D. SSalomon., Agir face aux risques sanitaires: Pour un pacte de confiance., Paris: P.U.F., 2013, pp. 233-242.
- [4] «Le dispositif HACCP pour se conformer aux lois sur l'hygiène et la sécurité sanitaire.» [En ligne]. Available: <http://www.isor.fr/ref/haccp.html>. [Accès le 2018].
- [5] L. Bagla, Sociologie des organisations, Paris: La Découverte, 2003, pp. 3-6.
- [6] A.-G. MACÉ, «Le système américain de sécurité des aliments: science, précaution et réponse aux demandes sociales,» *Économie rurale*, n° 1267, pp. 67-78, 2002.
- [7] E. Letonturier, Action Collective, Encyclopaedia Universalis France, 2016.
- [8] F. Mazuir, Le processus de rationalisation chez Max Weber., De Boeck Supérieur, 2004, pp. 119-124.
- [9] M. Weber, Economie et société. Volume 1, Les catégories de la sociologie, Agora, 2003.

Colloque public annuel



La Recherche à Sup'Biotech



Second Colloque de la Recherche : « La recherche : une aventure collaborative »

4 Décembre 2018, 9h-12h, Campus Ionis Parmentier, Paris



PBS: Sciences Humaine et Sociales

Les biotechnologies face aux défis contemporains : le regard des SHS

Fabien Milanovic et Cécile Vermot

CellTechs: Cellules Souches, Neurosciences et Imagerie

Cellules Souches et Cerveau

Rafika Jarray

Invitée : G. Le Roux, Ingénieur CEA-Saclay



BIRL : Bioinformatique, Mathématiques et Statistiques

Modélisation et contrôle du métabolisme pour la bio-production

Jean-Yves Trosset

Invité : I. Boussaada, enseignant-chercheur IPSA



LRPIA : Ingénierie Agro-alimentaire

Les champignons : ressource ou menace pour nos assiettes ?

Agnès Saint-Pol



Inscription gratuite :

<http://recherche.supbiotech.fr/colloque>



<http://supbiotech.fr>
<http://recherche.supbiotech.fr>

Sup'Biotech
Ecole d'ingénieurs
66, rue Guy Moquet
94800 Villejuif

Service recherche
<http://recherche.supbiotech.fr>

Pôle des Biotechnologies en Société
fabien.milanovic@supbiotech.fr